МедСвязь 24/7

Как выбрать транспортное улучшение, которое повысит доступность больниц для поселений при ограниченном бюджете.

Проблема и практическая польза

Близость больницы по прямой не гарантирует короткой поездки: маршрут зависит от дорожной сети, допустимых направлений и объездов. Взвешивание по населению может скрывать слабую доступность малых поселений.

Региональным аналитикам нужен единый способ сравнивать территории и проверять, какие участки дорог дают наибольший прирост связанности поселений с медицинской помощью.

Предложенное решение

Интерактивный сайт объединяет карту регионов, дорожные маршруты до больниц, индекс с равными весами поселений и сценарии улучшения или закрытия дороги. Экономический модуль сравнивает прирост индекса и охват при заданной стоимости; финансовые вводные пользователь задаёт отдельно.

> **Результат для пользователя:** увидеть проблемные поселения, пересчитать доступность после изменения дороги и сопоставить транспортный эффект с затратами. Индекс характеризует дорожную доступность выбранных больниц, а не качество лечения.

Команда HTTPS · роли и вклад

Участница	Роль	Вклад в проект
Грезина Анна	Тимлид · методология	Постановка задачи, координация команды, согласование методики и подготовка защиты.
Соловьева Полина	Данные · геоаналитика	Сбор источников, проверка координат поселений и больниц, подготовка региональных наборов.
Сурайкина Алёна	Веб-разработка · интеграция	Разработка интерфейса, API, карт и сценарного модуля, интеграция расчётов и экспорта.
Матренина Милана	Математическая модель · тестирование	Дорожный граф, расчёт кратчайших путей, анализ чувствительности и проверка формул.
Толокова Юлия	Экономика · аналитика	Сравнение транспортных альтернатив, экономический калькулятор, анализ ограничений и оформление результатов.

Один вес для каждого поселения

$$A(t) = 2^{-t/30} \quad \cdot \quad I = 100 \times \Sigma A(t_i) / N$$

N — число поселений с оценкой. Вес каждого — 1 независимо от численности. Подтверждённая недостижимость получает 0; неподтверждённый маршрут остаётся пропуском и отражается в полноте расчёта.

Направленный граф хранит модельное время движения. Многоисточниковый алгоритм Дейкстры на обратном графе находит кратчайшее время до допустимой больничной площадки. Чувствительность проверяется при τ = 20, 30, 45, 60 и множителях времени 0,8 / 1 / 1,2. Медиана, P90 и доли долгих поездок рассчитываются по поселениям.

33
реальных региональных набора

43 002
поселения в исходных перечнях

946
выбранных больничных площадок

42 235 поселений включены в индекс. Ещё 52 региона представлены синтетическими сетями и не смешиваются с реальными результатами; четыре территории имеют статус «Нет данных». Поселения и население: ВПН-2021 / Росстат, публикация «Если быть точным»; дороги и больничные объекты: OSM. В трёх пилотах площадки сопоставлены с официальными источниками, в 30 наборах медицинский профиль OSM официально не подтверждён. Контуры: geoBoundaries 2017; уточнение координат: OSM / GeoNames.

Новая единица взвешивания · τ в обеих версиях равен 30

Регион	v3 · население	v4 · поселения
Калининградская область	78,20	53,76
Ярославская область	82,33	54,38
Брянская область	69,46	47,75
Мурманская область	86,05	55,22
Республика Карелия	75,39	34,18
Республика Калмыкия	64,67	27,26

Два улучшения сети · Калининградская область

Время всех сегментов выбранного OSM-way делится на 1,5. Это транспортное допущение, а не подтверждённый эффект ремонта. Базовый индекс 53,7645.

Участок	Индекс после	Δ, баллы	Поселений с более короткой поездкой
27А-025	53,9099	+0,1455	71
27А-029	53,8513	+0,0868	53

При одинаковой стоимости первый вариант даёт больший прирост индекса. Фактическая стоимость этих проектов не установлена: без неё бюджетный победитель не определяется. Калькулятор использует C/ΔI и C/N нового охвата; NPV, ROI и окупаемость доступны только при заданных денежных вводных. Выгода времени не является прямой прибылью.

Связь с дисциплинами: теория графов и дискретная математика; алгоритмы и программирование; ГИС и транспортная география; статистика и анализ данных; экономика и инвестиционный анализ. ИИ использовался как инструмент помощи в разработке и анализе; расчётный индекс детерминирован и проверяется тестами.

Ограничения решения

- **Модельное время.** Не учитываются текущие пробки, ожидание помощи, свободные места и клиническое направление. Больница на карте не гарантирует доступность нужного лечения.
- **Пространственная точность.** Поселение представлено одной координатой. Внутригородское время от каждого дома не оценивается; пропуски графа не объявляются фактической изоляцией.
- **Единые веса.** Индекс показывает доступность типичного поселения, а не типичного жителя. Много малых пунктов может сильнее влиять на региональный результат, чем один крупный город; это осознанная цель v4.
- **Покрытие.** 33 реальных набора — преимущественно европейская выборка; подготовленные перечни включают пункты с населением от 10 человек по переписи. Равные веса применяются к этому фиксированному перечню. Разные профили площадок агрегируются отдельно. 52 синтетические модели служат только исследованию сценариев.
- **Экономика.** Не подтверждено соответствие выбранных участков конкретным сметам. Неизвестные суммы не заменяются вымышленными ценами. Исторические бюджетные ориентиры Минтранса не переносятся автоматически на модельные дороги.

Дорожная карта

01 · Готово
Сайт, карты, 85 расчётных наборов, маршруты, сравнение сценариев и экономический модуль, CSV/JSON.

02 · Верификация пилота
Совместно с медиками проверить профиль больниц, въезды, режим приёма и маршруты на местности.

03 · Точность сети
Учесть соседние регионы, поворотные ограничения, сезонность и внутригородские зоны поездок.

04 · Инвестиционные решения
Привязать участки к проектным сметам и закупкам, проверить пассажиропотоки и совместные улучшения.

Вопросы экспертам

1. Какой профиль больничной помощи и какие правила медицинского направления корректны для прикладного пилота?
2. Какой предел времени и параметр т лучше соответствуют задаче; следует ли разделять уровни помощи?
3. Какие минимальные сведения подтверждают реальный маршрут и фактическую недостижимость поселения?
4. Какие закупки, сметы и данные о поездках можно связать с выбранными дорожными участками для проверки бюджетной эффективности?

Воспроизводимость и материалы

К сдаче приложены исходный код, подготовленные графы, результаты пересчёта, независимая проверка Python, математические тесты, инструкция запуска и руководство GitHub. Предыдущие v2/v3 сохранены в архиве с контрольными суммами. На сайте паспорт доступен в разделах «О проекте» и «Материалы».

```
npm ci → npm run build → npm start
npm run calculate → python3 scripts/verify_v4.py → npm test
```

Источники: tochno.st/datasets/allsettlements · OSM France, региональные PBF · geoBoundaries · GeoNames RU. Полные URL, лицензии, даты и происхождение объектов: data/sources.json и источники региональных наборов.